
Matemática Discreta 1 - Turma 3 (2ª e 4ª feira.)**Prova 1 – 2º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____

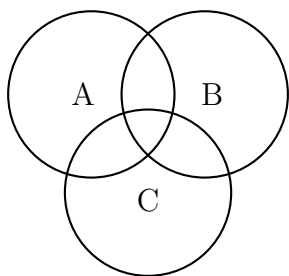
Matrícula: _____

Instruções Gerais

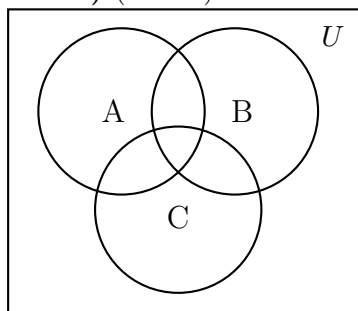
- Deixar o celular na mochila e as mochilas na frente.
 - Todas as respostas definitivas devem ser escritas à **caneta**.
 - Respostas que não apresentem o **procedimento** não serão consideradas.
 - Não é permitido o uso de dispositivos eletrônicos ou calculadoras.
 - Uma folha de rascunho extra foi grampeada à prova.
-

1. **(1,5 pts)** Desenhe a representação de cada expressão a seguir:

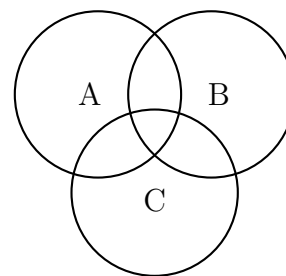
a) $(C - B) - (A \cup B)$



b) $(A \cap B)^c - C$



c) $(C - A) \cap (B \cup C)$



2. **(1 pts)** Considere os seguintes conjuntos no universo dos números naturais:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um número par}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é um número primo}\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um quadrado perfeito}\}$$

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as proposições a seguir:

() $C \subset A$

() $B \cap A = \{2\}$

() $A \cup B = \mathbb{N}$

() $C \cap B = \emptyset$

3. **(1,5 pts)** Em uma pesquisa sobre o consumo de três marcas de celular, 1000 pessoas foram entrevistadas. Os resultados foram:

- 600 usam a marca A;
- 500 usam a marca B;
- 400 usam a marca C;
- 300 usam A e B;
- 250 usam B e C;
- 200 usam A e C;
- 100 usam as três marcas.

- (a) Quantas pessoas não usam nenhuma das três marcas? _____
- (b) Quantas pessoas usam apenas a marca A? _____
- (c) O número de pessoas que usam exatamente duas marcas é: _____

4. **(1 pts)** Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=2}^7 (4i + k) = \left(\sum_{i=1}^7 4i \right) + 44. \quad \text{Resposta: } \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Considere a sequência (a_n) definida por

$$a_n = \binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2}, \quad n \geq 2,$$

com a condição $a_1 = 1$.

- (a) **(1 pts)** Calcule os termos a_1 , a_2 , a_3 e a_4 .
- (b) **(0,5 pts)** A partir dos termos obtidos no item anterior, qual é a fórmula fechada para a_n ?
- (c) **(1 pts)** A sequência também pode ser definida pela relação de recorrência

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1.$$

Resolva essa recorrência utilizando o método da equação característica. *Dica:* para a solução particular, use $a_n^{(p)} = n(An + B)$.

6. **(1 pts)** Determine a solução da relação de recorrência: $a_n = 3a_{n-1} + 2^n$, com a condição inicial $a_0 = 1$.

Resposta: $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

7. Prove por indução que:

$$\sum_{i=1}^n (5i - 2) = \frac{n(5n + 1)}{2}, \text{ para } n \geq 1.$$

Passo base: **(0,25 pts)**

Hipótese indutiva: **(0,25 pts)**

Princípio Indutivo: **(1 pts)**

Tabela de Soluções Particulares

A escolha da forma de $a_n^{(p)}$ depende do formato de $f(n)$. A tabela abaixo resume os casos mais comuns:

$f(n)$	Tipo de $f(n)$	Forma de $a_n^{(p)}$
c	Constante	A
n	Polinômio de grau 1	$An + B$
n^2	Polinômio de grau 2	$An^2 + Bn + C$
n^t	Polinômio de grau t	$A_t n^t + \cdots + A_1 n + A_0$
r^n	Exponencial	Ar^n
$P_t(n) r^n$	Polinômio de grau $t \times$ exponencial	$(A_t n^t + \cdots + A_0) r^n$

Rascunho

